数字金融助推了家庭债务风险吗？*

——基于 CFPS 的微观证据

王海军

内容摘要：本文以 CFPS 数据库 2012—2020 年五次抽样数据为样本，采用中介效应模型，考察数字金融对中国家庭债务风险的作用机理。结果发现，第一，数字渗透和金融自由化等市场因素导致过度授信和过度借贷，破坏了家庭负债的稳定性和可持续性；第二，数字金融使用广度和金融数字化程度的提升推动了家庭负债上升，而数字金融使用深度的提升则会对家庭债务风险发挥一定缓释作用；第三，数字金融通过房地产价格渠道提高了家庭房贷负债比，对家庭债务扩张产生中介效应；第四，数字金融对家庭债务风险的影响存在异质性，其对高负债家庭、城镇家庭和东部发达地区家庭作用显著，但强度随家庭收入上升而下降。稳健性和内生性检验结果均支持本文研究结论。

关键词：数字金融　债务风险　偿债收入比　中介效应　PSM

中图分类号：F831　　**文献标识码：**A

DOI:10.16475/j.cnki.1006-1029.2022.07.006

引　言

世界经济金融史和经验研究表明，信贷泡沫和信用膨胀提高了系统性风险，住户部门杠杆率急剧上升往往是金融危机的导火索。2008 年全球性金融危机爆发的重要原因正是金融体系过度杠杆化，过度信贷助长了高杠杆家庭债务危机的爆发（Laura & Miguel，2021）。为应对新冠肺炎疫情，2020 年以来，世界各国采取大规模宽松货币政策，导致通胀上升和对家庭债务风险攀升的普遍担忧。

中国经济进入新发展阶段以来，受信贷政策和房地产市场等因素影响，住户部门杠杆率持续抬升，家庭债务问题引发各方高度关注。根据国际清算银行数据，2020 年，中国家庭杠杆率已经超过同期世界平均水平的 60.3%，比 G20 国家平均值 59.8%高出 2.4%，与欧盟和日本相当，同时超过日本 20 世纪 90 年代经济泡沫破灭前的 60%的水平①。从增速来看，2015—2020 年中国家庭杠杆率年复合增速接近 10%，而美日欧等国家和地区不超过 2%。从债务收入比来看，中国家庭债务收入比 2009 年突破 50%，2016 年突破 100%，之后急剧上升至 2020 年年末的 139.06%，超过同

作者简介：王海军，经济学博士，北京物资学院经济学院、中国投资者教育与保护研究中心研究员。

* **基金项目：**本文获 2021 年北京市社会科学基金青年项目“金融科技防范化解北京市金融不良资产风险的对策研究”（21JJC035）资助。

①数据来源：国际清算银行贷款统计数据库。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

期美国的 97.40%和日本的 125.38%。

以区块链、5G、物联网、大数据等为代表的新一代信息技术，深刻改变了金融生态，推动了金融数字化和互联网化，促进金融服务效率提升，数字金融已经成为践行普惠金融的重要途径。在数字金融推动下，以信用卡、消费贷、移动支付为主流产品的消费金融快速扩张。然而，数字金融在推动金融普惠和金融深化的同时，也带来一系列侵害消费者权益的金融乱象，严重扰乱金融市场秩序，透支家庭和个人消费能力，引发各类社会问题，威胁金融安全和金融稳定。上述金融乱象不同程度地与管制放松条件下金融数字化和过度创新有关（杨东，2015）。

以上现象引发本文思考：数字金融在推动普惠金融发展的同时，是否也在一定程度上助长了信贷机构过度授信和家庭过度借贷，加剧了家庭债务风险？针对该问题，本文以中国家庭追踪调查（CFPS）微观数据为样本，构建数字金融与家庭债务风险计量模型，探究数字金融影响家庭债务风险的作用机制。本文边际贡献为：第一，利用 CFPS 微观数据，构建债务收入比等衡量家庭债务风险的指标体系，并采用中介效应等模型检验数字金融对家庭债务风险的影响和传导机制。第二，分析数字金融覆盖广度、数字金融使用深度和金融数字化程度对家庭债务风险的不同影响，为数字金融实践提供了特定研究视角。第三，对收入水平、初始负债、城乡差异和区域差异四种异质性特征进行了探讨，拓展了数字金融与家庭债务关系问题的研究内涵，为相关政策调整提供文献参考。

一、文献综述

家庭债务风险与数字金融相关的文献主要分为以下三个方面。

一是关于家庭债务风险成因的探讨。部分研究从生命周期消费、行为金融和家庭资产配置角度出发，讨论家庭负债的微观影响因素，发现家庭生物统计学特征（Hemert，2010）、人力资本水平（Campbell & Cocco，2003）、教育背景（Campbell，2006）、金融素养（Campbell，2006）以及净财富和收入（Stefani，2020）对负债存在显著影响；自有房屋带来的投资属性会带来高收入预期，增强家庭未来消费倾向和借贷动机（李波和朱太辉，2020）。此外，家庭成员职业和种族等特征也影响负债决策（Jonghee，2017）。

二是关于家庭债务风险后果的研究。张浩等（2017）发现，按揭贷款为家庭购房带来杠杆，房屋价值提高会使家庭财富增值，表明房产具有“资产效应”和“财富效应”（李涛和陈斌开，2014）。Verner & Gyöngyösi（2020）发现，家庭债务冲击会引起违约率上升，并导致消费下降（Huang & Chen，2021），严重阻碍经济增长（Mian et al.，2017）。贾鹏飞等（2021）认为，家庭过度借贷会产生严重负外部性，导致经济陷入借贷约束收紧、消费减少和资产价格下跌的恶性循环。

三是关于家庭债务风险治理的研究。刘哲希和李子昂（2018）指出，要严格控制居民部门杠杆率过快上升的趋势，保持居民部门杠杆率稳定，重点解决国有企业与地方政府杠杆率偏高的问题。陈斌开和李涛（2011）认为，要通过调整货币政策和优化信贷管理，减轻受教育水平较低、健康状况较差的年轻家庭受到不利货币政策冲击的程度。马源聪等（2020）针对网贷引起的过度借贷问题，强调要加强政府监管，积极推动信息交互平台建设，促进信用信息共享。

目前针对数字金融与家庭债务关系的研究较少，但是部分文献已取得一定成果。谢平等（2014）认为，互联网金融过度创新加大了金融风险外溢。易行健和周利（2018）认为，金融数字化快速渗透，对家庭信贷需求、消费倾向和负债规模产生不可逆转的冲击，同时也对以商业银行为核心的传统信贷渠道产生挤出效应（战明华等，2020）。郭树清在 2020 年新加坡金融科技节上的演讲中指出，一些互联网金融机构通过各类消费场景，过度营销贷款或类信用卡等金融产品，诱导家庭过度消费[①]。但

[①]资料来源：中国人民银行官网。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

相反观点认为，数字金融可以缓解债务杠杆对家庭金融脆弱性的不利影响（李波和朱太辉，2020）。

综上，数字金融是否以及如何影响家庭债务风险，已有研究尚不深入。后文将按如下思路进行研究。第一，对数字金融影响家庭债务风险的理论机制进行探讨，并提出研究假设；第二，采用中介效应等模型对数字金融影响家庭债务风险的机制和异质性进行实证分析；第三，采用 SYS- GMM 和PSM 等方法进行稳健性和内生性检验。

二、理论分析与研究假设

（一）数字金融供给与家庭债务扩张

数字金融的发展主要受到以下几个因素驱动。一是数字渗透。消费金融是数字化技术渗透率最高的领域之一。从供给端看，数字渗透显著增强了金融机构在渠道和获客等方面的能力，增强其对“长尾客户”的服务能力，大数据和移动互联网驱动的商业模式将更多家庭借款人纳入金融服务范围。从需求端看，数字渗透迎合了人们的线上消费、工作和社交需求，满足了个性化、多元化和超前化金融需求。二是货币宽松。宽松货币政策是引起家庭债务扩张的重要因素。在经济危机后期，政府为刺激经济复苏而采取扩张性货币政策，导致信贷市场流动性过剩。同时，通过家庭部门加杠杆来刺激消费，引起家庭债务快速扩张。三是管制放松。历史经验表明，对金融行业放松监管往往导致金融过度自由化，加重家庭债务负担。一方面，对数字金融、互联网金融等新兴金融业态监管不足，会降低金融从业门槛，引发家庭部门多头借贷；另一方面，对部分金融产品监管不足，如放松对信用卡业务的限制，导致家庭部门信用卡渗透率快速上升。四是恶性竞争。互联网平台和大型科技公司开展金融业务，引发客源争夺、平台垄断和算法歧视等恶性竞争问题，为了争夺客户，各类金融服务主体降低客户资质和还款能力审核门槛，授信额度往往超过借款人还款能力。

在金融数字化背景下，随着网络银行、网络借贷和中小银行快速扩张，信贷机构综合授信能力和金融服务效率快速提升，部分金融机构出现过度授信倾向，造成授信总额远超客户合理需求。数字金融快速扩张还削弱了传统货币政策传导机制有效性（许月丽等，2020），导致各部门债务杠杆率不降反升。据此，本文提出如下假设。

假设 1：数字金融直接导致家庭负债扩张，助推了家庭债务风险。

（二）数字金融、房地产价格渠道与债务风险

家庭债务与房价之间通常存在正反馈机制（孟宪春和张屹山，2021）。考虑到房产的金融属性和保值属性，家庭对住房资产风险厌恶程度普遍较低，因此家庭住房边际效用并不会随住房数量增加而快速递减，导致家庭对持有住房资产保持旺盛需求，而房价上涨提高了持有房产的潜在收益率，引起家庭住房贷款供给“虹吸效应”，促使家庭债务进一步扩张。这一正反馈机制驱使家庭债务与房价同向变动，且波动幅度被数字金融放大。第一，过度授信会导致贷款机构形成信贷软约束（Cava & Simon，2005），诱使部分家庭借款人过度借贷。借款人通过信用卡透支和变现、超额抵押、分期付款和各类涉房平台进行多头借贷获得大量信贷资金，用于建房、购房投资和以贷养贷等高风险行为，存在该行为的借款人受“逆向激励”影响更大；第二，在经济繁荣周期，宽松的信贷政策刺激房地产价格上升，房产的“财富效应”和投资属性会诱导家庭借款人过度举债，将借贷资金直接或变相流入“炒房”和“炒地”投资，引起家庭负债率快速攀升；第三，网贷平台较难对存在道德风险的恶意借款人及借款真实用途进行识别控制，部分家庭借款人本身存在不良消费习惯，将贷款用于投资房地产等违规用途，甚至存在故意逃避债务的侥幸心理，忽视过度借贷的法律风险。为此，本文提出如下假设。

假设 2：房地产价格渠道在数字金融影响家庭债务风险过程中发挥了中介效应。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（三）家庭群体间差异与债务风险

家庭负债决策往往表现出明显的群体异质性特征（吴卫星等，2013）。例如，在收入水平方面，相对高收入群体，中低收入群体通常更易受到资产价格尤其是房产价格上涨影响，因此在资产价格暴涨时倾向于多负债（Stefani，2020）。收入不平等也会助推家庭负债长期上涨（Edmond Berisha et al.，2020）。在初始负债水平方面，由于家庭负债存在一定惯性和自我循环特征，既往负债历史会影响当下和未来负债决策（Canakci，2021），因此高负债家庭倾向于多举债，且高负债家庭负债的主要动机是购置土地和房产等投资性需求（吴卫星等，2013）。此外，宏观经济变量始终对家庭债务规模产生直接影响，经济扩张期往往伴随着家庭债务扩张。根据以上分析，本文提出如下假设。

假设 3：数字金融对家庭债务风险的影响存在异质性。

三、研究设计与数据说明

（一）样本与变量

利用 CFPS 数据库中 2012—2020 年 5 次抽样调查数据，选择其中存在房贷的样本，合计 7561 个，相关变量及数据来源如下。

因变量：本文构建债务收入比（DTR）、偿债收入比（DSR）和房贷负债比（MDR）三项指标用以衡量家庭债务风险；指标数值越高，表明家庭债务风险越高。其中，债务收入比（DTR）为家庭债务余额与家庭可支配年收入之比，该指标反映家庭债务相对规模；偿债收入（DSR）比为家庭每年待偿还债务余额与家庭可支配年收入之比，该指标反映家庭短期偿债能力和短期流动性；房贷负债比（MDR）为家庭待偿房贷本息余额与家庭债务余额之比，该指标反映家庭债务结构中房贷负债的影响。上述指标均根据 CFPS 数据库相关数据整理计算而得。

自变量：以北京大学数字金融研究中心的数字普惠金融指数中的三个细分指标作为衡量数字金融的代理变量，包括数字金融覆盖广度（breadth）、数字金融使用深度（depth）和金融数字化程度（digital），三个指标分别刻画了数字金融发展的渗透性与可得性、多样化程度与使用效率、数字技术驱动金融发展的强度与效果。数字金融覆盖广度和金融数字化程度体现为传统金融市场和新兴金融市场的增量拓展，因而可能对家庭债务风险存在正向影响；数字金融使用深度则体现为传统金融市场的存量优化，因此可能对家庭债务风险具有一定缓释作用。

中介变量：为考察数字金融通过房地产价格渠道影响家庭债务风险的机制，本文选择房地产价格指数（real estate）作为中介变量。商品房对家庭存在“财富效应”和“投资效应”，因此家庭所在地房地产价格水平越高、增速越快，家庭通过房贷举债进行投资理财的可能性越大，家庭债务膨胀速度也越快。数据来源于 WIND 数据库。

控制变量：参考已有研究，本文共选取十个控制变量。一是户主年龄（age）。Hemert（2010）研究发现，家庭负债随着户主年龄的增加而下降。二是家庭成员学历构成（education）。个体学历学识决定金融素养水平，影响家庭财务决策，家庭成员中高学历者占比越高，越可能做出理性债务选择，负债规模控制也越合理。三是家庭成员职业构成（occupation）。在国企和事业单位任职相比从事个体经营和在私营企业任职更加稳定，因此家庭成员中拥有国企和事业单位职位比例越高，家庭举债倾向也越低。四是家庭成员就业构成（job）。家庭成员中失业者占比越高，对外寻求经济救济意愿也越强，因此会增加家庭负债可能性。五是家庭性别构成（gender）。通常认为，女性相比于男性对待负债的态度更为谨慎保守，因此成年女性成员占比越高，越可能抑制导致高杠杆的家庭财务决策。六是家庭可支配收入（income）。负债是对家庭收入和平滑跨期消费的补充，因此家庭可支配收入越高，负债的必要性越低（张雅淋等，2019）。七是自有住房情况（house）。Stefani（2020）认为，有房家庭相对于租房家庭，“财富效应”带来的高收入预期会增强消费倾向，因此也具有更强借贷动机。八是

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地区经济发展水平（GDP）。家庭整体负债水平与地区经济发展程度高度相关，通常家庭所在地区经济发展水平越高，家庭成员职业发展和就业机会也越多，相对欠发达地区，负债比例可能较低。九是货币供应量（M_2）。货币政策影响包括家庭在内的所有主体，货币宽松会带来家庭债务规模整体扩张。十是金融发展程度（finance）。郝芮琳和陈享光（2021）认为，家庭负债增加是金融化的典型结果，金融化程度决定了家庭获取信贷资金的便利性和成本，金融发展程度越高的地区，家庭负债可能性也越高。数据根据 CFPS 和 WIND 数据库整理所得。变量说明如表 1 所示。

表 1　变量及数据说明

变量	变量符号	变量名称	变量说明
因变量	DTR	债务收入比	家庭债务余额与当年可支配收入之比(%)
	DSR	偿债收入比	家庭当年待偿债务余额与当年可支配收入之比(%)
	MDR	房贷负债比	家庭代偿房贷本息余额与家庭负债余额之比(%)
自变量	breadth	数字金融覆盖广度	数字金融的渗透性和可得性(取值范围：0~500)
	depth	数字金融使用深度	数字金融深化和使用效率(取值范围：0~500)
	digital	金融数字化程度	数字技术驱动金融创新的程度(取值范围：0~500)
中介变量	real estate	房地产价格指数	省级行政区层面商品房销售价格平均指数(%)
控制变量	age	户主年龄	家庭户主年龄(岁)
	education	家庭成员学历构成	家庭成员中大专及以上学历成员占比(%)
	occupation	家庭成员职业构成	家庭成员在国企及事业单位任职占比(%)
	job	家庭成员就业构成	家庭成员就业占比(%)
	gender	家庭成员性别构成	家庭成员中成年女性占比(%)
	income	家庭可支配收入	家庭当年全部可支配收入总额取自然对数加 1
	house	自住房情况	有自住房，取值为 1；否则，取值为 0
	GDP	国内生产总值	省级行政区层面国内生产总值取自然对数加 1
	M_2	货币供应量增速	全国货币供应量同比增速(%)
	finance	金融发展程度	各省级行政区人均金融业增加值取自然对数加 1

（二）模型设定

本文构建中介效应模型考察数字金融对家庭债务风险的影响机制。首先，构建数字金融（df）对家庭债务风险（debt）的基准回归式（1），如参数 β_1 显著为正值，则表明数字金融对家庭债务风险存在正向影响；其次，构建数字金融对中介变量影响的基准回归式（2），如参数 μ_1 显著为正值，则说明数字金融对房地产价格具有正向影响；最后，将式（2）回归结果代入式（1），得到式（3），并进行回归，参数 α_1 反映数字金融通过房价渠道对家庭债务风险的间接影响，即中介效应，参数 α_2 反映数字金融对家庭债务风险的直接影响，若自变量估计参数均显著，且有$\alpha_2<\beta_1$，则中介效应成立。

$$debt_{ipt}=\beta_0+\beta_1 df_{pt}+\theta Controls_{it}+\gamma_t+\varphi_i+\varepsilon_{it} \tag{1}$$

$$real\ estate_{ipt}=\mu_0+\mu_1 df_{pt}+\theta Controls_{it}+\gamma_t+\varphi_i+\varepsilon_{it} \tag{2}$$

$$debt_{ipt}=\alpha_0+\alpha_1 real\ estate_{ipt}+\alpha_2 df_{pt}+\theta Controls_{it}+\gamma_t+\varphi_i+\varepsilon_{it} \tag{3}$$

（三）变量描述性统计

表 2 列示了变量描述性统计结果，为控制极端值影响，对变量进行了 1%的双侧缩尾处理。各变量标准差最大值为 13.643，表明描述性统计结果均在正常范围内。

四、实证结果分析

（一）数字金融与家庭债务风险

表 3 列示了式（1）的基准回归结果，所有模型均控制个体和时间固定效应。其中，列（1）为不

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

加入控制变量情况下，自变量与债务收入比的回归结果，列（2）为全变量回归结果，列（3）和列（4）分别为自变量与偿债收入比和房贷负债比的全变量回归结果。结果显示，数字金融对家庭债务收入比、偿债收入比和房贷负债比均存在显著影响。以列（2）—列（4）为例，数字金融覆盖广度每提高 1%，将导致债务收入比提高 1.268%，偿债收入比提高 1.151%，房贷负债比提高 3.424%；金融数字化程度每提高 1%，将导致债务收入比提高 0.811%，偿债收入比提高 0.244%，房贷负债比提高 2.273%；而数字金融使用深度每提高 1%，将导致债务收入比降低 2.253%，偿债收入比降低0.197%，房贷负债比降低 2.457%。上述结果表明，数字金融覆盖广度和金融数字化程度的提高对家庭债务风险确有助推作用，而对比参数值发现，三个自变量对房贷负债比影响的估计系数绝对值最大，表明数字金融对房贷负债风险影响更为突出，因此本文假设 1 成立。控制变量方面，户主年龄、家庭学历构成、家庭成员就业比例、女性成员占比、可支配收入等变量对家庭债务风险影响均显著为负，表明上述控制变量可以抑制家庭债务风险，而是否拥有自有住房对家庭债务风险影响显著为正，表明有房家庭存在更大的债务风险。家庭成员职业构成系数为负值，表明家庭成员在国企等单位任职可能对家庭债务风险产生抑制。且 GDP 和 M_2 对家庭债务风险存在显著正向影响，且 M_2 系数值较大，表明货币政策对家庭债务扩张的推动作用较强，而金融发展程度指标部分显著，表明其对家庭债务风险可能存在刺激作用。

（二）房地产价格渠道的中介效应检验

对式（2）和式（3）进行回归，表 4 列示了中介效应检验结果。其中，列（1）为数字金融对房地产价格指数的回归结果，数字金融覆盖广度和金融数字化程度对房地产价格仍具有显著正向影响，而数字金融使用深度对房地产价格指数则具有一定抑制作用。列（2）—列（4）展示了全变量回归结果。数字金融的系数仍显著，而房地产价格指数对家庭债务风险的影响显著为正，且房地产价格指数对房贷负

表 2　描述性统计结果

变量	观测值	均值	标准差	最小值	中值	最大值
DTR	7561	2.291	5.505	0	1.000	89.000
DSR	7552	0.223	0.764	0	0.024	31.754
MDR	7561	0.325	0.454	0.000	0.430	1.000
breadth	7561	5.463	0.321	3.326	1.530	5.654
depth	7561	5.173	0.307	4.147	2.425	5.574
digital	7561	5.342	0.224	4.353	0.550	5.764
real estate	7561	8.324	0.245	8.042	3.672	10.352
age	7561	43.643	10.753	15.785	0.014	69.000
education	7561	0.083	0.104	0.000	16.754	1.000
occupation	7561	0.806	0.212	0.000	20.224	1.000
job	7561	0.707	0.353	0.000	1.974	1.000
gender	7561	0.574	0.215	0.000	2.500	1.000
income	7561	10.736	1.053	1.567	2.670	15.138
house	7561	0.321	1.006	0.000	0.000	1.000
GDP	7561	9.674	0.353	9.153	4.147	11.014
M_2	7561	2.537	1.637	- 0.730	2.520	5.930
finance	7561	5.774	13.643	2.645	7.526	23.633

表 3　基准回归结果

变量	DTR		DSR	MDR
	(1)	(2)	(3)	(4)
breadth	2.730*** (4.63)	1.268** (2.26)	1.151** (1.94)	3.424** (2.34)
depth	- 2.089*** (- 5.68)	- 2.253* (- 1.70)	- 0.197** (- 2.39)	- 2.457*** (- 2.76)
digital	0.954*** (4.35)	0.811** (2.31)	0.244** (1.91)	2.273** (2.41)
age		- 0.120** (- 2.32)	- 4.289*** (- 5.13)	- 0.418** (- 2.32)
education		- 0.205** (- 2.45)	- 0.226** (- 2.18)	- 0.114* (- 1.73)
occupation		- 0.031 (- 1.38)	- 0.102 (- 1.32)	- 0.204 (- 0.84)
job		- 0.215** (- 2.27)	- 0.213** (- 1.97)	- 0.200** (- 1.92)
gender		- 0.652** (- 2.41)	- 0.263** (- 2.21)	- 0.248** (- 1.97)
income		- 3.522*** (- 18.63)	- 0.428*** (- 5.77)	- 0.242*** (- 2.70)
house		2.743* (1.67)	1.563* (1.63)	1.835* (1.88)
GDP		2.764** (1.96)	1.648** (2.63)	1.784** (2.67)
M_2		5.754*** (3.49)	4.086*** (3.64)	3.975** (2.65)
finance		1.200* (1.67)	0.854* (1.59)	1.256 (1.47)
Cons	8.744** (2.53)	6.783*** (4.67)	12.207 (0.95)	12.183*** (3.87)
ID	控制	控制	控制	控制
Year	控制	控制	控制	控制
N	7561	7561	7561	7561
R^2	0.029	0.301	0.307	0.315

注：（）内为 t 值；***、**、* 分别表示在 1%、5%、10% 水平上显著。下同。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

债比影响最大，表明数字金融通过房地产价格渠道直接作用于家庭房贷负债，增加了家庭房贷负担和偿债风险。此外，由于中介效应检验属于逐步回归系数法，为了保证检验方法的可靠性，在前述检验基础上，采用 Bootstrap 抽样法对上述结果进一步检验。经过 1000 次抽样，各变量值与显著性水平如下。DTR 对应的总效应值为 4.332（p<0.05），中介效应值为 1.727（p<0.05），直接效应值为 2.605（p<0.05），中介效应占比为 39.87%；DSR 对应的总效应值为 1.593（p<0.05），中介效应值为 1.068（p<0.05），直接效应值为 0.524（p<0.05），中介效应占比为 67.06%；MDR 对应的总效应值为 8.155（p<0.01），中介效应值为 5.159（p<0.01），直接效应值为 2.996（p<0.01），中介效应占比为 63.26%。上述结果表明，本文关于中介效应的假设 2 成立。

表 4　中介效应检验结果

变量	(1) real estate	(2) DTR	(3) DSR	(4) MDR
breadth	1.136*** (3.32)	1.053*** (3.18)	0.246*** (3.42)	1.956*** (4.21)
depth	- 0.137** (- 2.51)	- 1.136** (- 2.55)	- 0.152** (- 2.28)	- 1.006** (- 2.57)
digital	0.024** (2.18)	0.415** (2.01)	0.125** (2.41)	0.033** (2.14)
real estate		1.727** (2.16)	1.068** (2.05)	5.159*** (4.67)
Cons	11.358 (0.53)	21.533** (2.41)	15.632** (2.46)	12.643*** (4.52)
Controls	控制	控制	控制	控制
ID	控制	控制	控制	控制
Year	控制	控制	控制	控制
N	7315	7521	7418	7561
R^2	0.153	0.286	0.352	0.356

（三）异质性检验

考虑到样本规模较大，家庭个体层面特征和地区差异明显，参考易行健和周利（2018）的方法，对收入水平、初始负债、城乡差异和区域差异四种特征进行异质性检验，步骤如下。一是对家庭年可支配收入进行排序，将样本划分为高收入（前 25%）、低收入（后 25%）和中等收入（中间 50%）三组；二是对家庭初始负债水平排序，将样本划分为高负债（前 25%）、低负债（后 25%）和中等负债（中间 50%）三组；三是按照家庭所在区域，将样本划分为城镇家庭和农村家庭；四是按照家庭地址所在区域，将样本划分为东部家庭、中部家庭和西部家庭。以债务收入比（DTR）为被解释变量重新进行回归[①]，结果如表 5 和表 6 所示。

表 5　异质性检验结果（1）

变量	收入分组			负债分组		
	高收入	中等收入	低收入	高负债	中等负债	低负债
breadth	0.973 (1.07)	0.263** (2.31)	1.054*** (3.69)	7.027*** (3.29)	- 0.801** (- 2.54)	- 0.442 (- 1.43)
depth	0.723 (0.56)	- 0.015 (- 0.52)	0.018** (2.02)	8.304*** (4.90)	- 1.429** (- 2.01)	- 0.342* (- 1.65)
digital	1.574* (1.79)	0.107* (1.82)	0.473** (2.67)	13.345*** (4.06)	- 2.746** (- 2.68)	1.674 (0.83)
Cons	12.564 (1.13)	5.632*** (3.73)	5.532** (2.51)	- 11.342*** (- 3.67)	27.625*** (18.42)	6.743** (2.67)
Controls	控制	控制	控制	控制	控制	控制
ID	控制	控制	控制	控制	控制	控制
Year	控制	控制	控制	控制	控制	控制
N	1890	3780	1890	1890	3780	1890
R^2	0.136	0.206	0.340	0.447	0.452	0.135

表 6　异质性检验结果（2）

变量	城乡分组		区域分组		
	城镇家庭	农村家庭	东部家庭	中部家庭	西部家庭
breadth	1.426*** (3.74)	0.054* (1.85)	2.364*** (4.67)	0.905** (2.47)	0.404* (1.80)
depth	- 1.215*** (- 4.46)	- 0.310* (- 1.80)	- 1.783*** (- 2.98)	- 0.172* (- 1.64)	- 0.406 (- 0.89)
digital	1.153*** (4.48)	0.204 (0.89)	0.574** (2.15)	0.485* (1.68)	0.126 (1.27)
Cons	12.573*** (3.78)	5.521*** (3.87)	5.632*** (3.39)	12.743*** (2.78)	7.461*** (5.88)
Controls	控制	控制	控制	控制	控制
ID	控制	控制	控制	控制	控制
Year	控制	控制	控制	控制	控制
N	3270	4290	2902	1797	2861
R^2	0.274	0.084	0.215	0.136	0.218

收入分组结果显示，数字金融对中等收入和低收入家庭的债务风险影响较为显著，对低收入家庭影响最大，自变量系数均显著为正值，而高收入家庭中只有金融数字化程度对债务风险具有一定正向影响。负债分组结果显示，初始负债水平越高，数字金融对债务风险影响越显著，数字金融对高负债家庭影响

①用偿债收入比和房贷负债比进行检验，结果与债务收入比的检验结果基本一致。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

最大，且自变量系数均显著为正。可能的原因在于，高负债家庭具有更强烈的过度负债倾向。数字金融对中等负债家庭债务风险的影响总体为负，表明数字金融对其债务风险具有一定缓释作用，而低负债家庭总体不显著。城乡分组结果显示，数字金融对城镇家庭负债风险影响更大，可能是因为数字金融在城镇渗透率更高。区域分组结果显示，数字金融对东部家庭债务风险影响最显著，对西部家庭影响不显著，可能是由于数字金融在发达地区渗透率更高，数字金融服务更为普及，通过数字金融举债也更为普遍。总之，数字金融对家庭债务风险的影响随家庭收入上升而减小，随初始负债规模攀升而强化，这一特征在城镇和东部地区更为明显。综上，本文假设 3 成立。

（四）稳健性检验

为确保研究结果稳健，采用变量替换和模型重新估计等方法进行稳健性检验[①]。一是自变量替换。根据北京大学数字金融研究中心数字普惠金融指数的编制方法，数字金融覆盖广度、数字金融使用深度以及普惠金融数字化程度三个指标（权重分别为 54%、30%和 16%），共同构成数字普惠金融综合指数（index），将该指数作为自变量重新进行回归。二是因变量替换。利用 Wind 和中国人民银行调查统计数据披露的各省级行政区住户部门贷款余额与对应省级行政区 GDP 的比值，构建家庭杠杆率（leverage）指标作为因变量重新进行回归。三是模型重新估计。采用 SYS- GMM 模型，以因变量滞后一期为新的被解释变量，对式（1）—式（3）重新进行估计。采用以上方法进行回归后，发现自变量估计系数仍然显著，相关检验指标符合预期，不改变基准回归结论。

五、内生性检验

为避免内生性问题，确保研究结论可靠，参考王海军等（2021）的方法，采用倾向得分匹配法（PSM）进行内生性检验。第一，根据数字金融覆盖广度是否大于总样本平均值，生成虚拟变量。如果数字金融覆盖广度高于均值，则该虚拟变量取值为 1，否则为 0；同时，将取值为 1 的样本定义为试验组，将取值为 0 的样本定义为控制组。第二，基于 logit 模型，分别以三个自变量为处理变量，以十个控制变量为协变量，估计倾向得分。第三，根据该匹配方法和倾向得分，从控制组中挑选样本，对实验组进行匹配。第四，根据匹配前后处理组相对于控制组的平均处理效应（ATT）来检验数字金融对家庭债务风险的影响。表 7 列示了平衡性检验结果。三个自变量的均值在实验组和控制组之间存在 5%水平上的显著差异，而各控制变量在实验组和控制组之间均不存在显著差异，这表明 PSM 方法较为合理，总体匹配效果较为理想。表 8 列示了匹配样本的回归结果，三个自变量对因变量的影响仍然显著，表明研究结论稳健。

表 7　匹配的平衡性检验

变量	实验组均值 (N=2618)	控制组均值 (N=4943)	差值及显著性 (实验组 - 控制组)
breadth	5.421	5.045	0.376**
depth	5.105	4.905	0.200**
digital	5.342	5.326	0.015**
age	2.445	1.974	0.471
education	43.126	41.975	1.151
occupation	0.081	0.069	0.012
job	0.805	0.853	- 0.047
gender	0.724	0.673	0.050
income	0.546	0.563	- 0.016
house	10.053	9.964	0.088
GDP	0.321	0.371	- 0.049
M_2	9.674	9.674	0.000
finance	2.537	2.563	- 0.026

表 8　内生性检验结果

变量	DTR	DSR	MDR
breadth	3.803** (2.24)	3.142** (2.01)	1.432** (2.26)
depth	- 2.301* (- 1.72)	- 0.195** (- 2.21)	- 2.407*** (- 2.94)
digital	0.811** (2.30)	0.243** (1.91)	0.226** (2.05)
Cons	3.643*** (2.97)	1.647*** (3.35)	4.643*** (4.58)
Controls	控制	控制	控制
ID	控制	控制	控制
Year	控制	控制	控制
N	4943	4943	4943
R^2	0.225	0.305	0.163

[①]篇幅所限，具体结果未予以列示，感兴趣的读者可向作者索取。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

六、研究结论与政策建议

本文以 CFPS 数据库 2012—2020 年五次抽样数据为样本，考察了数字金融对中国家庭债务风险的作用机理。结果发现，第一，数字渗透和金融自由化等市场因素驱动金融机构过度授信和家庭过度借贷，影响了家庭负债的稳定性和可持续性；第二，数字金融使用广度和金融数字化程度的提升推动家庭负债规模上升，而数字金融使用深度的提升则对家庭债务风险产生一定缓释作用；第三，数字金融通过房地产价格渠道，提高家庭房贷负债比，对家庭债务扩张产生中介效应；第四，数字金融对家庭债务风险的影响存在异质性，对高负债家庭、城镇家庭和东部发达地区家庭作用显著，但作用强度随家庭可支配收入上升而下降。基于上述研究结论，得出如下启示。

第一，加强对数字金融监管力度。平衡创新与风险的关系，遏制信贷盲目扩张和滥用杠杆风险，纠正金融无序竞争和过度自由化引发的金融乱象，防止因过度授信和过度借贷导致家庭债务风险外溢。

第二，有效遏制家庭部门杠杆率的攀升。当前，中国家庭的负债水平无论是从绝对规模还是相对规模来看，都已经超过美日发达国家爆发金融危机时的水平。因此，“十四五”期间，应将防控家庭债务风险作为防范化解重大金融风险的核心内容之一。

第三，提早布局家庭债务代际平滑对冲机制。应在财政金融体系中引入代际债务的平滑对冲机制，如稳定房地产市场，加大助学贷款、职业教育基金、再就业技能培训等再分配措施调节力度等，缓解高负债家庭等特殊群体的债务压力。

（责任编辑　刘官菁）

参考文献：

[1] 陈斌开，李涛. 中国城镇居民家庭资产—负债现状与成因研究[J]. 经济研究，2011，46（S1）：55–66

[2] 郝芮琳，陈享光. 存量–流量一致框架下金融化的经济增长效应研究[J]. 国际金融研究，2021（10）：3–13

[3] 贾鹏飞，范从来，褚剑. 过度借贷的负外部性与最优宏观审慎政策设计[J]. 经济研究，2021（3）：32–47

[4] 李波，朱太辉. 债务杠杆、金融素养与家庭金融脆弱性——基于中国家庭追踪调查 CFPS 2014 的实证分析[J]. 国际金融研究，2020（7）：25–34

[5] 李涛，陈斌开. 家庭固定资产、财富效应与居民消费：来自中国城镇家庭的经验证据[J]. 经济研究，2014，49（3）：62–75

[6] 刘哲希，李子昂. 结构性去杠杆进程中居民部门可以加杠杆吗[J]. 中国工业经济，2018（10）：42–60

[7] 马源聪，洪灏琪，林丽琼. 网络借贷中借款人履约的逆向激励——基于“人人贷”数据的经验证据[J]. 财经研究，2020（5）：66–80

[8] 孟宪春，张屹山. 家庭债务、房地产价格渠道与中国经济波动[J]. 经济研究，2021，56（5）：75–90

[9] 王海军，奚浩彬，邢华. 管理者从政经历增加了国企的海外并购倾向吗？——来自上市公司的经验证据[J]. 世界经济研究，2021（4）：70–87

[10] 吴卫星，徐芊，白晓辉. 中国居民家庭负债决策的群体差异比较研究[J]. 财经研究，2013（3）：19–29

[11] 谢平，邹传伟，刘海二. 互联网金融监管的必要性与核心原则[J]. 国际金融研究，2014（8）：3–9

[12] 许月丽，李帅，刘志媛. 数字金融影响了货币需求函数的稳定性吗？[J]. 南开经济研究，2020（5）：130–149

[13] 杨东. 联网金融风险规制路径[J]. 中国法学，2015（3）：80–97

[14] 易行健，周利. 数字普惠金融发展是否显著影响了居民消费——来自中国家庭的微观证据[J]. 金融研究，2018（11）：47–67

[15] 战明华，汤颜菲，李帅. 数字金融发展、渠道效应差异和货币政策传导效果[J]. 经济研究，2020（6）：22–38

[16] 张浩，易行健，周聪. 房产价值变动、城镇居民消费与财富效应异质性——来自微观家庭调查数据的分析[J]. 金融研究，2017（8）：50–66

[17] Berisha E，Gabauer D，Gupta R，Lau C M. Time–Varying Influence of Household Debt on Inequality in United

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Kingdom[J]. Empirical Economics，2020（1）：1-17

[18] Campbell J Y. Household Finance[J]. Journal of Finance，2006，61：1553-1604

[19] Campbell J Y，Cocco J F. Household Risk Management and Optimal Mortgage Choice[J]. Quarterly Journal of Economics，2003，118（4）：1449-1494

[20] Canakci M. The Impact of Monetary Policy on Household Debt in China[J]. Journal of Asian Finance，Economics and Business，2021，8（4）：27-30

[21] Cava G L，Simon J. Household Debt and Financial Constraints in Australia[J]. Australian Economic Review，2005，38（1）：40-60

[22] Hemert O V. Household Interest Rate Risk Management[J]. Real Estate Economics，2010，38（3）：467-505

[23] Huang Y Y，Chen F Z. The Impact of Household Debt on Food Expenditure and Its Mechanism in Urban China [J]. Journal of Family and Economic，2021（4）：1-10

[24] Jonghee L. Effects of the Great Recession on Debt Repayment Problems of Hispanic Households in the United States[J]. Family and Environment Research，2017，55（3）：275-287

[25] Laura B R，Miguel G P. Are House Prices Overvalued in Spain？A Regional Approach[J]. Economic Modelling，2021，99：105499

[26] Mian A R，Sufi A，Verner E. Household Debt and Business Cycles Worldwide[J]. The Quarterly Journal of Economics，2017，132（4）：1755-1817

[27] Stefani A D. Debt，Inequality and House Prices：Explaining the Dynamics of Household Borrowing Prior to the Great Recession[J]. Journal of Housing Economics，2020，47（C）：30-45

[28] Verner E，Gyöngyösi G. Household Debt Revaluation and the Real Economy：Evidence from a Foreign Currency Debt Crisis[J]. The American Economic Review，2020，110（9）：2667-2702

Does Digital Finance Boost Household Debt Risk?
—Micro Evidence Based on CFPS

Wang Haijun[1,2]

（1.School of Economics, Beijing Wuzi University；2.China Investor Education and Protection Research Center）

Summary：While improving the efficiency of financial operation, digital finance inevitably leads to over-credit of financial institutions and over-borrowing of households, thus increasing the vulnerability of household debt and causing hidden dangers for systemic financial risks.

Out of the 2012—2020 sampling data of China Family Panel Studies database（CFPS），a total of 7561 valid samples were selected. Three indicators, namely debt-to-income ratio, debt service ratio and mortgage-to-debt ratio, were constructed to measure household debt risk. In addition, the intermediary effect model is used to test the transmission mechanism of the influence of real estate price channel on the relationship between household risk and digital finance.

According to the research findings, firstly, market factors such as digital penetration and financial liberalization drive financial institutions to over-credit and households to over-borrowing, which destroys the stability and sustainability of household debt; secondly, the use of digital finance and the development of financial digitization promote the rise of household debt, while the use of digital finance will play a certain role in mitigating the risk of household debt; thirdly, through the real estate price channel, digital finance has increased the household mortgage-to-debt ratio and played an intermediary effect on the expansion of household debt; fourthly, the impact of digital finance on household debt risk is heterogeneous. It plays a prominent role in high debt families, urban families and families in eastern developed areas, but the impact intensity decreases with the increase of household disposable income and increases with the expansion of household initial debt scale. The conclusion of this paper is still robust after the robustness and endogeneity test by variable replacement method, SYS-GMM model re-estimation and propensity score matching（PSM）.

In order to restrain the negative impact of digital finance on household debt, this paper proposes that we should strengthen the supervision of digital finance, effectively curb the increase of leverage in household sector, and advance the arrangement of household debt intergenerational smooth hedging mechanism.

Keywords：Digital Finance; Debt Risk; Debt Service Ratio; Mediating Effect; PSM

JEL Classification：D14，H31，E44

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net